

TD – Architecture des Réseaux

Généralités sur les réseaux informatiques
et Manipulations avec Cisco Packet Tracer

Table des matières

1	Généralités sur les réseaux informatiques	3
1.1	Définition et classification des réseaux	3
1.2	Topologies de réseaux	3
1.3	Modèles de référence : OSI et TCP/IP	4
1.4	Adressage IP et sous-réseaux	5
1.5	Équipements de réseau	7
1.6	Supports de transmission	7
2	Manipulations avec Cisco Packet Tracer	8
2.1	Prise en main de Cisco Packet Tracer	8
2.2	Configuration de base des équipements Cisco	9
2.3	Réalisation d'une topologie simple	9
2.4	Routage statique	10
2.5	VLAN (Virtual Local Area Network)	11
2.6	Configuration DHCP	12
2.7	Listes de contrôle d'accès (ACL)	12
2.8	Traduction d'adresses réseau (NAT)	12
2.9	Diagnostic et dépannage réseau	13

1 Généralités sur les réseaux informatiques

1.1 Définition et classification des réseaux

Exercice 1 – Définition et objectifs d'un réseau informatique

1. Donner une définition du terme « réseau informatique ».
2. Citer quatre objectifs principaux d'un réseau informatique.
3. Donner deux exemples concrets de réseaux informatiques rencontrés dans la vie quotidienne.

Exercice 2 – Classification des réseaux selon leur étendue

On distingue trois grandes catégories de réseaux selon leur étendue géographique : LAN, MAN et WAN.

1. Compléter le tableau suivant :

Critère	LAN	MAN	WAN
Étendue géographique			
Débit typique			
Support de transmission			
Exemple			

2. Classer les exemples suivants dans la bonne catégorie (LAN, MAN ou WAN) :
 - Réseau d'une école primaire
 - Réseau métropolitain d'une grande ville
 - Internet
 - Réseau d'un service d'entreprise sur un même site
 - Réseau interuniversitaire régional

1.2 Topologies de réseaux

Rappel – Topologie de réseau

La **topologie** d'un réseau désigne la façon dont les équipements (nœuds) sont interconnectés physiquement ou logiquement. Les topologies les plus courantes sont : **bus**, **étoile**, **anneau** et **maillée**.

Exercice 3 – Les topologies de réseaux

1. Nommer les quatre topologies les plus courantes et décrire brièvement le principe de chacune.
2. Compléter le tableau suivant :

Topologie	Avantage	Inconvénient
Bus		
Étoile		
Anneau		
Maillée		

3. Quelle topologie est la plus utilisée aujourd'hui dans les réseaux locaux ? Justifier votre réponse.

1.3 Modèles de référence : OSI et TCP/IP

Le modèle OSI

Le modèle **OSI** (Open Systems Interconnection) est un modèle de référence en **7 couches** proposé par l'ISO. Chaque couche a une fonction bien définie et communique avec la couche immédiatement supérieure et inférieure.

Exercice 4 – Le modèle OSI et ses 7 couches

1. Citer les sept couches du modèle OSI, de la couche la plus basse (couche 1) à la couche la plus haute (couche 7).
2. Pour chaque couche, indiquer sa fonction principale.
3. Associer chacun des protocoles suivants à la couche OSI correspondante : HTTP, TCP, IP, Ethernet, FTP, UDP, ARP, SMTP, ICMP, DNS.

Exercice 5 – Comparaison des modèles OSI et TCP/IP

1. Dessiner un tableau comparatif montrant la correspondance entre les couches du modèle OSI (7 couches) et les couches du modèle TCP/IP (4 couches).
2. Citer deux différences majeures entre ces deux modèles.
3. Lequel des deux modèles est plus proche de l'implémentation réelle des protocoles réseau ? Justifier.

Exercice 6 – Encapsulation et décapsulation des données

Lorsqu'une donnée est envoyée depuis une application vers le réseau, elle traverse les différentes couches du modèle OSI. Chaque couche ajoute un en-tête (header) à la donnée : c'est l'**encapsulation**.

1. Expliquer le principe d'encapsulation.
2. Compléter le tableau suivant avec le nom de l'unité de données (PDU) associée à chaque couche :

Couche	Nom de la couche	PDU (Protocol Data Unit)
7	Application	
6	Présentation	
5	Session	
4	Transport	
3	Réseau	
2	Liaison	
1	Physique	

3. Que se passe-t-il à la réception des données (côté destinataire) ?

1.4 Adressage IP et sous-réseaux

Rappel – Adressage IP

Une adresse **IPv4** est composée de **32 bits**, notée sous forme décimale pointée (ex : 192.168.1.10). Le **masque de sous-réseau** détermine la partie réseau et la partie hôte de l'adresse.

Exercice 7 – Classes d'adresses IP

1. Compléter le tableau récapitulatif des classes d'adresses IP :

Classe	Plage du 1 ^{er} octet	Masque par défaut	Nb de réseaux	Nb d'hôtes par réseau
A				
B				
C				
D	224–239	Multicast (pas d'adressage d'hôtes)		
E	240–255	Expérimental (réservé)		

2. Déterminer la classe de chacune des adresses suivantes :

- 10.0.0.1
- 172.16.5.20
- 192.168.100.3
- 130.50.0.0
- 220.100.50.10

3. Qu'est-ce qu'une adresse IP **privée** ? Donner les plages d'adresses privées pour chaque classe.

Exercice 8 – Calcul de l'adresse réseau et de l'adresse de diffusion

Pour chaque adresse IP et masque ci-dessous, déterminer :

1. L'adresse réseau
2. L'adresse de diffusion (broadcast)

3. La plage d'adresses hôtes valides

Adresse IP	Masque
192.168.10.55	255.255.255.0
172.20.30.100	255.255.0.0
10.1.2.200	255.0.0.0
192.168.5.130	255.255.255.192

Exercice 9 – Découpage en sous-réseaux (Subnetting)

On dispose du réseau 192.168.1.0/24.

- Combien d'hôtes peut-on adresser dans ce réseau ?
- On souhaite découper ce réseau en **4 sous-réseaux** de taille égale.
 - Combien de bits doivent être empruntés pour créer 4 sous-réseaux ?
 - Quel est le nouveau masque de sous-réseau ?
 - Combien d'hôtes chaque sous-réseau peut-il contenir ?
- Remplir le tableau des 4 sous-réseaux :

N°	Adresse r'eseau	1 ^{ère} adresse hôte	Dernière adresse hôte	Adresse broadcast
1				
2				
3				
4				

Exercice 10 – Notation CIDR

- Convertir les masques suivants en notation CIDR (/x) :
 - 255.0.0.0
 - 255.255.0.0
 - 255.255.255.0
 - 255.255.255.128
 - 255.255.255.224
- Convertir les notations CIDR suivantes en masque décimal :
 - /8
 - /16
 - /20
 - /26
 - /28
- Expliquer l'avantage de la notation CIDR par rapport à la notation décimale pointée.

1.5 Équipements de réseau

Exercice 11 – Identification des équipements réseau

Associer chaque équipement à sa définition :

1. Hub (concentrateur)
2. Switch (commutateur)
3. Routeur
4. Pont (bridge)
5. Passerelle (gateway)
6. Répéteur

Relie. plusieurs réseaux de technologies différentes et assure la traduction de protocoles.

Transmet les données uniquement au port destinataire (filtrage par adresse MAC).

Amplifie et régénère le signal pour étendre la portée du réseau.

Relie. deux segments de réseau local au niveau de la couche 2.

Diffuse toutes les trames reçues à tous les ports connectés.

Route les paquets entre différents réseaux au niveau de la couche 3.

Exercice 12 – Couches OSI et équipements

Pour chaque équipement, préciser à quelle couche du modèle OSI il fonctionne principalement :

1. Hub (concentrateur)
2. Switch (commutateur)
3. Routeur
4. Pont (bridge)
5. Répéteur
6. Pare-feu (firewall)

1.6 Supports de transmission

Exercice 13 – Supports de transmission physiques

1. Citer les trois grandes familles de supports de transmission.
2. Compléter le tableau suivant :

Support	Principe	Avantage	Inconvénient
Paire torsadée (UTP)			
Câble coaxial			
Fibre optique			

3. Quelle catégorie de câble est recommandée pour un réseau Gigabit Ethernet ?
4. Quelle est la différence entre un câble droit et un câble croisé ? Dans quels cas utilise-t-on chacun ?

2 Manipulations avec Cisco Packet Tracer

Cisco Packet Tracer

Cisco Packet Tracer est un simulateur de réseau développé par Cisco Systems. Il permet de concevoir, configurer et tester des réseaux virtuels.

2.1 Prise en main de Cisco Packet Tracer

Exercice 14 – Découverte de l'interface Packet Tracer

1. Lancer Cisco Packet Tracer et identifier les zones principales de l'interface : barre de menus, barre d'outils, espace de travail logique/physique, panneau de sélection des équipements.
2. Dans le panneau de sélection, naviguer dans la catégorie **Routeurs** et lister les modèles disponibles.
3. Naviguer dans la catégorie **Commutateurs** et lister les modèles disponibles.
4. Expliquer la différence entre le mode **Physique** et le mode **Logique** de l'espace de travail.

Exercice 15 – Modes de connexion dans Packet Tracer

Dans Cisco Packet Tracer, les équipements sont reliés par différents types de câbles.

1. Citer les différents types de connexions disponibles dans Packet Tracer. À quoi correspond chacun ?
2. Quel type de câble utilise-t-on pour :
 - Connecter un PC à un switch ?
 - Connecter un switch à un routeur ?
 - Connecter deux switches entre eux ?
 - Connecter deux routeurs entre eux ?
 - Connecter un PC au port console d'un routeur ?
3. Expliquer la différence entre un câble droit et un câble croisé en termes de câblage des broches.

2.2 Configuration de base des équipements Cisco

Rappel – Modes de commande Cisco IOS

Le système d'exploitation des équipements Cisco (Cisco IOS) dispose de plusieurs modes :

- **Mode utilisateur** : invite Router>
- **Mode privilégié** : invite Router# (commande enable)
- **Mode de configuration globale** : invite Router(config)# (commande configure terminal)
- **Mode de configuration d'interface** : invite Router(config-if)#

Exercice 16 – Configuration de base d'un routeur

En utilisant Cisco Packet Tracer, placer un routeur (modèle 2911) et effectuer les configurations suivantes via le terminal :

1. Attribuer le nom R1 au routeur.
2. Configurer l'interface GigabitEthernet 0/0 avec l'adresse IP 192.168.1.1/24.
3. Activer l'interface (l'allumer).
4. Configurer l'interface GigabitEthernet 0/1 avec l'adresse IP 10.0.0.1/8.
5. Vérifier la configuration avec la commande appropriée.
6. Sauvegarder la configuration.

Exercice 17 – Configuration de base d'un switch

En utilisant Cisco Packet Tracer, placer un commutateur (modèle 2960) et effectuer les configurations suivantes :

1. Attribuer le nom SW1 au commutateur.
2. Configurer l'adresse IP de gestion du VLAN 1 : 192.168.1.2/24.
3. Configurer la passerelle par défaut : 192.168.1.1.
4. Vérifier la table MAC du commutateur.
5. Sauvegarder la configuration.

2.3 Réalisation d'une topologie simple

Exercice 18 – Topologie LAN simple

Réaliser dans Packet Tracer la topologie suivante :

1. Placer un commutateur 2960 au centre.

2. Connecter 4 PCs au commutateur à l'aide de câbles droits.

3. Attribuer les adresses IP suivantes aux PCs :

Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle
PC0	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
PC1	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	192.168.1.12	255.255.255.0	192.168.1.1
PC3	192.168.1.13	255.255.255.0	192.168.1.1

4. Tester la connectivité en envoyant un **ping** de PC0 vers PC1, PC2 et PC3.

5. Capturer le résultat des pings et noter les réponses obtenues.

Exercice 19 – Interconnexion de deux LAN par un routeur

Réaliser dans Packet Tracer la topologie suivante :

1. Placer deux commutateurs (SW1 et SW2) et un routeur (R1).

2. Connecter SW1 à l'interface GigabitEthernet 0/0 du routeur.

3. Connecter SW2 à l'interface GigabitEthernet 0/1 du routeur.

4. Connecter 2 PCs à chaque switch.

5. Configurer les adresses IP selon le plan :

Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle
R1 – G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	–
R1 – G0/1	192.168.2.1	255.255.255.0	–
PC0	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
PC1	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1
PC3	192.168.2.11	255.255.255.0	192.168.2.1

6. Vérifier la connectivité : **ping** de PC0 vers PC2.

2.4 Routage statique

Rappel – Routage statique

Le **routage statique** consiste à définir manuellement les routes que doivent suivre les paquets. Contrairement au routage dynamique, les routes ne sont pas mises à jour automatiquement.

Exercice 20 – Routage statique entre deux réseaux

Écrire les commandes de configuration pour un routage statique permettant à deux routeurs (R1 et R2) de communiquer :

1. R1 est connecté au réseau 192.168.1.0/24 (côté LAN) et au réseau 10.0.0.0/8 (lien WAN vers R2).
2. R2 est connecté au réseau 192.168.2.0/24 (côté LAN) et au réseau 10.0.0.0/8 (lien WAN vers R1).
3. Écrire les commandes de routage statique pour :
 - R1 : route vers 192.168.2.0/24
 - R2 : route vers 192.168.1.0/24
4. Vérifier la table de routage de chaque routeur.
5. Tester la connectivité avec un **ping** d'un PC du LAN1 vers un PC du LAN2.

2.5 VLAN (Virtual Local Area Network)

Définition – VLAN

Un **VLAN** (Virtual Local Area Network) est un réseau local virtuel qui permet de segmenter logiquement un réseau physique. Les stations d'un même VLAN peuvent communiquer entre elles comme si elles étaient sur le même switch physique, même si elles sont sur des switches différents.

Exercice 21 – Création et configuration de VLANs

Sur un commutateur Cisco 2960 :

1. Créer le VLAN 10 nommé **Etudiants** et le VLAN 20 nommé **Professeurs**.
2. Assigner les ports FastEthernet 0/1 à 0/5 au VLAN 10.
3. Assigner les ports FastEthernet 0/6 à 0/10 au VLAN 20.
4. Vérifier la configuration des VLANs.
5. Connecter des PCs sur les ports des deux VLANs et tester :
 - Un **ping** entre deux PCs du même VLAN doit réussir.
 - Un **ping** entre un PC du VLAN 10 et un PC du VLAN 20 doit échouer. Pourquoi ?

Exercice 22 – Trunk entre deux commutateurs

On dispose de deux commutateurs SW1 et SW2, chacun avec les VLANs 10 et 20 configurés.

1. Expliquer le rôle d'un lien **trunk** (trunk link).
2. Configurer le port FastEthernet 0/24 de SW1 et SW2 comme lien trunk.
3. Vérifier que les PCs du VLAN 10 sur SW1 peuvent communiquer avec les PCs du VLAN 10 sur SW2.
4. Capturer et interpréter le résultat des tests de connectivité.

2.6 Configuration DHCP

Exercice 23 – Configuration d'un serveur DHCP sur un routeur Cisco

Configurer le routeur R1 comme serveur DHCP pour le réseau 192.168.1.0/24 :

1. Créer un pool DHCP nommé LAN_POOL.
2. Définir le réseau à distribuer.
3. Définir la passerelle par défaut.
4. Exclure les adresses 192.168.1.1 à 192.168.1.10 de la distribution DHCP.
5. Configurer les PCs en mode DHCP et vérifier qu'ils reçoivent une adresse automatiquement.
6. Vérifier les baux DHCP attribués.

2.7 Listes de contrôle d'accès (ACL)

Définition – ACL

Une **ACL** (Access Control List) est un ensemble de règles qui filtrent le trafic réseau en fonction de critères tels que l'adresse IP source, l'adresse de destination, le protocole ou le port.

Exercice 24 – Configuration d'une ACL standard

On dispose d'un réseau avec deux sous-réseaux :

- Sous-réseau Admin : 192.168.1.0/24
- Sous-réseau Invités : 192.168.2.0/24

Configurer une ACL standard sur le routeur R1 pour :

1. Autoriser le trafic provenant du sous-réseau Admin (192.168.1.0/24).
2. Interdire le trafic provenant du sous-réseau Invités (192.168.2.0/24).
3. Appliquer l'ACL sur l'interface appropriée du routeur.
4. Tester l'ACL en envoyant des ping depuis chaque sous-réseau et noter les résultats.

2.8 Traduction d'adresses réseau (NAT)

Rappel – NAT

Le **NAT** (Network Address Translation) permet de traduire les adresses IP privées d'un réseau interne en adresses IP publiques pour accéder à Internet. Cela permet également de limiter le nombre d'adresses publiques nécessaires.

Exercice 25 – Configuration du NAT statique et dynamique

1. Expliquer la différence entre NAT **statique** et NAT **dynamique** (avec surcharge / PAT).
2. Configurer un NAT statique sur le routeur R1 pour qu'un serveur interne (192.168.1.100) soit accessible depuis l'extérieur via l'adresse publique 203.0.113.10.
3. Configurer un NAT dynamique avec surcharge (PAT) pour que les PCs du réseau 192.168.1.0/24 puissent accéder à Internet via l'interface externe du routeur.
4. Vérifier la table de traduction NAT.

2.9 Diagnostic et dépannage réseau**Exercice 26 – Dépannage d'un réseau (Troubleshooting)**

Un réseau présente les problèmes suivants :

- PC0 ne peut pas ping PC1 (tous deux sur le même switch).
 - PC2 ne peut pas ping PC3 (PC2 sur SW1/VLAN10, PC3 sur SW2/VLAN10).
 - Un PC du réseau 192.168.1.0/24 ne peut pas accéder au réseau 192.168.2.0/24.
1. Pour chaque problème, proposer une méthode de diagnostic en utilisant les commandes Cisco :
 - `show ip interface brief`
 - `show running-config`
 - `show vlan brief`
 - `show ip route`
 - `ping`
 2. Identifier les causes probables et proposer des solutions.
 3. Rédiger un compte-rendu de dépannage structuré.